

USRP-LW N310

使用手册

武汉珞光电子有限公司
Wuhan Luowave SDR Co., Ltd.

—
<https://luowave.com>



版权声明

本文档包含了来自武汉珞光电子有限公司（简称：珞光/珞光电子 Luowave）的机密的技术和商业信息，提供给珞光的客户或合作伙伴使用。接受本文档表示同意对其内容保密并且未经珞光书面认可，不得复制、泄露或散布本文档的全部或部分内容。

本文档及其描述的产品受有关法律的版权保护，对本文档内容的任何形式的非法复制，泄露或散布，将导致相应的法律责任。

珞光电子保留在不另行通知的情况下修改本文档的权利，并保留对本文档内容的解释权。

This document contains confidential technical and commercial information from Wuhan Luowave SDR Co., Ltd., and is intended exclusively for Luowave's customers and partners. By accepting this document, the recipient agrees to maintain the confidentiality of its contents. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of Wuhan Luowave SDR Co., Ltd..

This document, along with the product it pertains to, is protected under applicable copyright laws. Any unauthorized duplication, disclosure, or distribution will result in corresponding legal consequences.

Wuhan Luowave reserves the right to amend, alter, or change this document without prior notice, and reserves the right of final interpretation of this document.



修订记录

版本号	主要更改内容	拟制人/修改人	拟制/修改日期	评审人
V1.0.	首次发布	陈正刚		
V2.0	更新文档	李雅璇		
V2.1	更新配件清单、外观图、接口图、尺寸、重量	陶婷	20260407	
注：V 代表版本号；二级标题以下的内容修改更新只修改子版本号，如 V1.y.z；二级标题及以上的修改更新需更新版本号，如更新为 V2.x。				

目录

1 概述	1
1.1 产品介绍	1
1.2 产品特点	1
1.3 技术参数表	2
2 系统组成	3
2.1 配件清单	3
2.2 接口功能	3
3 工作环境及安全	6
4 快速使用 USRP	7
4.1 系统连接	7
4.2 基于 Ubuntu 系统的安装与使用.....	8
4.3 基于 Windows 系统的安装与使用.....	17
5 CONSOLE JTAG 调试端口	35
5.1 CONSOLE 口使用	35
5.2 JTAG 口使用	36
5.3 RJ45 管理网口使用	37
6 用户资料	37
7 维护及储存	38
8 联系我们	38

1 概述

本文档详细阐述了 USRP-LW N310 的使用方法。阅读后，您不仅能够熟练掌握 USRP-LW N310 的操作技巧，还可基于此，借助 GNU Radio、MATLAB 软件平台开展自主开发工作。

1.1 产品介绍



图 1 USRP-LW N310 实物图

USRP-LW N310 是一款网络化软件定义无线电 (SDR)，可为大规模和分布式无线系统中的部署提供可靠性和容错能力。基带处理器使用 Xilinx Zynq-7100 SoC 提供大型用户可编程 FPGA，用于实时和低延迟处理，以及双核 ARM CPU，用于独立操作。通过双 SFP+ 端口支持 1 GbE，10 GbE 和 Aurora 接口，可实现向主机 PC 或 FPGA 协处理器的高吞吐量 IQ 流。

1.2 产品特点

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ✧ 四收四发 | ✧ 10 MHz ~ 6 GHz |
| ✧ Xilinx Zynq-7100 SoC FPGA | ✧ 每通道最大 100MHz 实时带宽 |
| ✧ 双核 ARM Cortex-A9 CPU | ✧ RFNoC 开发框架 |

1.3 技术参数表

发射		接收	
通道数	4	通道数量	4
独立调谐	2	独立调谐	2
LO 共享对	2	LO 共享对	2
增益范围	0-75dB	增益范围	0-65dB
增益步进	1dB	增益步进	1dB
最大输入功率	-15dBm	最大输出功率	20dBm
滤波器组	10-430MHz 430-600MHz 600-1050MHz 1050-1600MHz 1600-2100MHz 2100-2700MHz 2700-10000MHz	滤波器组	10-300MHz 300-723.17MHz 723.17- 1623.17MHz 1623.17- 3323.17MHz 3323.17-6000MHz
可输入外部本振频率范围	0.6-8GHz	可输入外部本振频率范围	0.6-8GHz
TX/RX 切换时间	140μs	TX/RX 切换时间	140μs
相位噪声（1GHz）	-100dBc/Hz@10kHz		
	-103dBc/Hz@10kHz		
转换模块和 GPSDO			
ADC 分辨率	16 bits	DAC 分辨率	14 bits
采样率	122.88, 125, 153.6(MSps)	最小频率步进 122.88 MSps 125 MSps 153.6 MSps	7.32Hz 7.45Hz 9.15Hz
未锁定 GPSDO 频率稳定度	0.1ppm		
GPSDO 时延稳定性	<+/-50μs 3hours 25°C	GPSDO PPS 相对 UTC 精度	<8ns
输入/功耗		物理属性	
直流电压输入	12V, 7A	尺寸	22.1x45x4.7 cm
功耗	50-80W	重量	2.48 kg

2 系统组成

通过阅读本章节，您将了解到：

- ✧ USRP-LW N310 配件清单
- ✧ USRP-LW N310 各接口功能

2.1 配件清单

USRP-LW N310 配件清单如下表：

表 1 USRP-LW N310 配件清单表

序号	名称	规格/型号	单位	数量
1	软件无线电平台	USRP-LW N310	台	1
2	电源线	220V	条	1
3	特制电源适配器	12V 7A DC	个	1
4	网线	千兆网线一米	条	1
5	光纤模块	SFP-RJ45 千兆电口模块	个	1
6	数据线	安卓数据线	条	1
7	SD 卡	UHD3.15 或 UHD4.0 版本	张	1
8	天线	700MHz~ 2.7GHz	根	8



2.2 接口功能

2.2.1 前面板接口描述

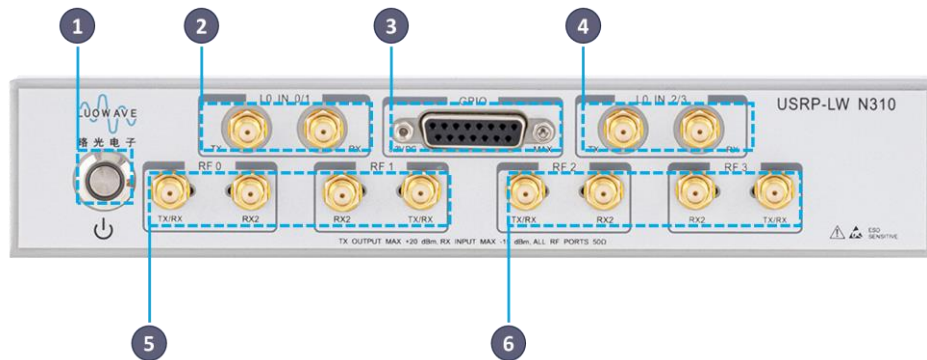


图 2 USRP-LW N310 前面板接口指示图

- ① PWR: 电源按钮。按下启动设备。
- ② LO IN 0/1: 本振输入接口，为 RF 0、RF 1 射频通道提供外部本振输入。其中：
 - TX: 为 RF 0 和 RF 1 的 TX/RX 通道提供外部本振输入；
 - RX: 为 RF 0 和 RF 1 的 RX 通道提供外部本振输入。
- ③ GPIO: GPIO 接口。
- ④ LO IN 2/3: 本振输入接口，为 RF 2、RF 3 射频通道提供外部本振输入。其中：
 - TX: 为 RF 2 和 RF 3 的 TX/RX 通道提供外部本振输入；
 - RX: 为 RF 2 和 RF 3 的 RX 通道提供外部本振输入。
- ⑤ RF 0、RF 1 射频通道组，其中：
 - TX/RX: 发射/接收 1 通道；
 - RX2: 接收 2 通道。

⑥ RF 2、RF 3 射频通道组，其中：

TX/RX：发射/接收 1 通道；

RX2：接收 2 通道。

2.2.2 后面板接口描述

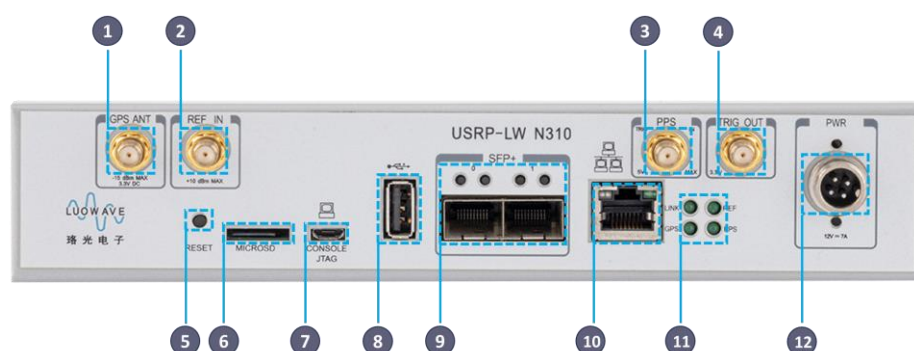


图 3 USRP-LW N310 后面板接口指示图

- ① GPS ANT：GPS 天线接口。
- ② REF IN：参考信号输入接口。
- ③ PPS：PPS 时间参考信号输入接口。
- ④ TRIG OUT：触发信号输出接口。
- ⑤ RESET：reset 按键。
- ⑥ MICROSD：TF 卡插槽。
- ⑦ CONSOLE JTAG：用于板载 USB-JTAG 编程器和 TTY 登录控制台的 Micro USB 连接接口。
- ⑧ USB 2.0 Type A 主机接口。
- ⑨ SFP+：SFP+ 1G/10G 接口。其中 0 口默认为千兆接口，1 口默认为万兆接口。
- ⑩ RJ45 千兆网口。
- ⑪ 工作状态指示灯。

⑫ PWR: 电源接口。12V, 7A。

2.2.3 指示灯工作状态

表 2 USRP-LW N310 指示灯工作状态表

指示灯位置	RF 0 至 RF 3 射频通道		SFP+(工作)	ETH(网络已连)	LINK(已连接)	REF	PPS	GPS(需 GPS 模块)	电源开关
	TX/RX	RX2							
工作状态	红灯常亮	绿灯常亮	绿灯常亮、黄灯闪烁	绿灯常亮	绿灯常亮	绿灯常亮	绿灯闪烁	红灯常亮	绿灯常亮

3 工作环境及安全

所有珞光电子产品在发货前都经过单独测试以保证设备在客户收到时正常运行。注意，使用或处理不当很容易导致设备无法正常工作。下面列出了一些可以防止设备损坏的操作：

- ✧ 请使用配套电源线缆供电。
- ✧ 确保射频端口输入功率不大于-15dBm。
- ✧ 参考时钟的功率电平不能超过+15 dBm。
- ✧ 射频接头注意避免磕碰，接线时请勿使用强力。
- ✧ 设备通电时，严禁发射端口空载。
- ✧ 内部电路注意不要接触金属物体或其他液体。
- ✧ FPGA，固件，软件调整时请谨慎。
- ✧ ESD（静电放电）敏感器件。
- ✧ 工作温度：0℃-50℃。
- ✧ 工作湿度：10%-90%（无冷凝）。

4 快速使用 USRP

本章节将对如何使用 USRP-LW N310 进行详细的介绍。通过阅读本章节，您将可以轻松地在自己的电脑上构建 USRP-LW N310 的使用环境，并且能够使用相应软件完成环境的配置和 USRP 功能的验证工作，为下一步进行自主开发提供了基础。

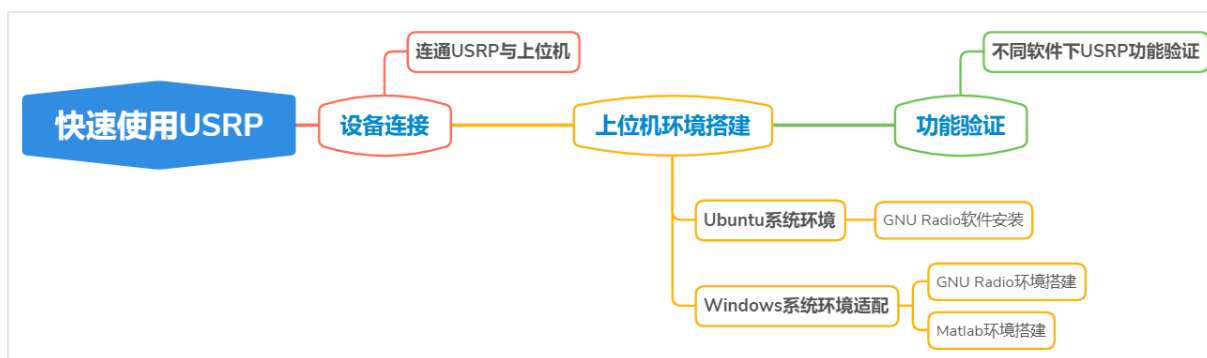


图 4 快速使用 USRP 章节导图

4.1 系统连接

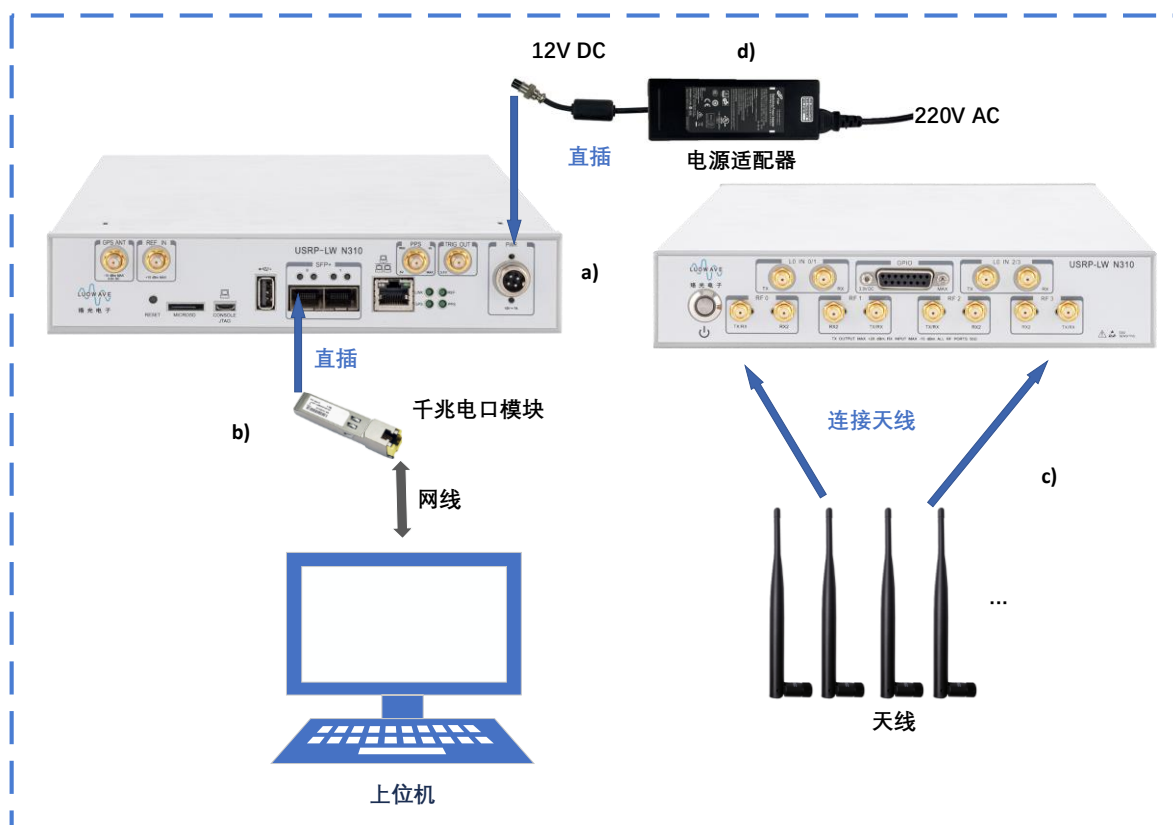


图 5 系统连接示意图

设备连接：

- 1) 检查设备的外观、接口，确认设备完整性。
- 2) 连接设备与上位机。使用 SFP-RJ45 千兆电口模块与千兆网线将设备通过 SFP+ 0 接口与上位机网口连接。
- 3) 连接天线。使用射频通道的 TX/RX、RX2 的射频接口进行连接。
- 4) 设备上电。使用配套的 12V 电源适配器和电源线连接设备与 220V 电源。
- 5) 按下电源按钮，设备启动。

4.2 基于 Ubuntu 系统的安装与使用

本章节详述 Ubuntu 系统下使用环境的搭建以及 GNU Radio 软件的安装方式，并通过操作实例验证 USRP-LW N310 的功能，旨在为您提供全面的操作指导和功能验证信息。

若已完成 UHD 和 GNU Radio 的安装，请直接跳转至 4.2.2 章节进行网络配置。

4.2.1 上位机环境搭建

本节将详细介绍使用源代码构建和安装 UHD 与 GNU Radio 的方式，您可按步骤快速完成上位机环境的搭建。



图 6 上位机环境搭建流程图

1) 在安装任何依赖项之前，首先确保系统上已安装的所有软件包都是最新的。

在 ubuntu 上运行：

```
sudo apt-get update
```

2) 系统更新后，安装 UHD 和 GNU Radio 所需的依赖项。

若为 Ubuntu 24.04 系统，运行：

```
sudo apt-get -y install autoconf automake build-essential  
ccache cmake cpubfrequitls doxygen ethtool fort77 g++ glib1.2-gtk-3.0  
git gobject-introspection gpsd gpsd-clients inetutils-tools  
libasound2-dev libboost-all-dev libcomedi-dev libcppunit-dev
```

```
libfftw3-bin libfftw3-dev libfftw3-doc libfontconfig1-dev libgmp-dev
libgps-dev libgsl-dev liblog4cpp5-dev libncurses6 libncurses-dev
libpulse-dev libqt5opengl5-dev libqwt-qt5-dev libsdl1.2-dev libtool
libudev-dev libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev libusb-dev libxi-dev
libxrender-dev libzmq3-dev libzmq5 ncurses-bin python3-cheetah
python3-click python3-click-plugins python3-click-threading python3-
dev python3-docutils python3-gi python3-gi-cairo python3-gps
python3-lxml python3-mako python3-numpy python3-opengl python3-pyqt5
python3-requests python3-scipy python3-setuptools python3-six
python3-sphinx python3-yaml python3-zmq python3-ruamel.yaml swig
wget python3-pygccxml libjs-mathjax python3-pyqtgraph
```

若为 Ubuntu 22.04 系统，运行：

```
sudo apt-get -y install autoconf automake build-essential ccache
cmake cpufrequtils doxygen ethtool fort77 g++ glib2.0-gtk-3.0 git
gobject-introspection gpsd gpsd-clients inetutils-tools libasound2-
dev libboost-all-dev libcomedi-dev libcppunit-dev libfftw3-bin
libfftw3-dev libfftw3-doc libfontconfig1-dev libgmp-dev libgps-dev
libgsl-dev liblog4cpp5-dev libncurses5 libncurses5-dev libpulse-dev
libqt5opengl5-dev libqwt-qt5-dev libsdl1.2-dev libtool libudev-dev
libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev libusb-dev libxi-dev libxrender-dev
libzmq3-dev libzmq5 ncurses-bin python3-cheetah python3-click
python3-click-plugins python3-click-threading python3-dev python3-
docutils python3-gi python3-gi-cairo python3-gps python3-lxml
python3-mako python3-numpy python3-opengl python3-pyqt5 python3-
requests python3-scipy python3-setuptools python3-six python3-sphinx
python3-yaml python3-zmq python3-ruamel.yaml swig wget
```

若为 Ubuntu 20.04 系统，运行：

```
sudo apt-get -y install autoconf automake build-essential ccache
cmake cpufrequtils doxygen ethtool fort77 g++ glib2.0-gtk-3.0 git
```

```
gobject-introspection gpsd gpsd-clients inetutils-tools libasound2-
dev libboost-all-dev libcomedi-dev libcppunit-dev libfftw3-bin
libfftw3-dev libfftw3-doc libfontconfig1-dev libgmp-dev libgps-dev
libgsl-dev liblog4cpp5-dev libncurses5 libncurses5-dev libpulse-dev
libqt5opengl5-dev libqwt-qt5-dev libsdl1.2-dev libtool libudev-dev
libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev libusb-dev libxi-dev libxrender-dev
libzmq3-dev libzmq5 ncurses-bin python3-cheetah python3-click
python3-click-plugins python3-click-threading python3-dev python3-
docutils python3-gi python3-gi-cairo python3-gps python3-lxml
python3-mako python3-numpy python3-numpy-dbg python3-opengl python3-
pyqt5 python3-requests python3-scipy python3-setuptools python3-six
python3-sphinx python3-yaml python3-zmq python3-ruamel.yaml swig
wget
```

若为 Ubuntu 18.04 系统，运行：

```
sudo apt-get -y install git swig cmake doxygen build-essential
libboost-all-dev libtool libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev libudev-dev
libncurses5-dev libfftw3-bin libfftw3-dev libfftw3-doc libcppunit-
1.14-0 libcppunit-dev libcppunit-doc ncurses-bin cpufrequtils
python-numpy python-numpy-doc python-numpy-dbg python-scipy python-
docutils qt4-bin-dbg qt4-default qt4-doc libqt4-dev libqt4-dev-bin
python-qt4 python-qt4-dbg python-qt4-dev python-qt4-doc python-qt4-
doc libqwt6abi1 libfftw3-bin libfftw3-dev libfftw3-doc ncurses-bin
libncurses5 libncurses5-dev libncurses5-dbg libfontconfig1-dev
libxrender-dev libpulse-dev swig g++ automake autoconf libtool
python-dev libfftw3-dev libcppunit-dev libboost-all-dev libusb-dev
libusb-1.0-0-dev fort77 libsdl1.2-dev python-wxgtk3.0 git libqt4-dev
python-numpy ccache python-opengl libgsl-dev python-cheetah python-
mako python-lxml doxygen qt4-default qt4-dev-tools libusb-1.0-0-dev
libqwtplot3d-qt5-dev pyqt4-dev-tools python-qwt5-qt4 cmake git wget
libxi-dev gtk2-engines-pixbuf r-base-dev python-tk liborc-0.4-0
liborc-0.4-dev libasound2-dev python-gtk2 libzmq3-dev libzmq5
```

```
python-requests python-sphinx libcomedi-dev python-zmq libqwt-dev  
libqwt6abi1 python-six libgps-dev libgps23 gpsd gpsd-clients python-  
gps python-setuptools
```

其他版本在以下链接中查看：

[Building and Installing the USRP Open-Source Toolchain \(UHD and GNU Radio\) on Linux - Ettus Knowledge Base](#)

3) 从源代码构建和安装 UHD

需要克隆 GitHub 存储库后选择需要安装的 UHD 版本。存储库链接如下：

<https://github.com/EttusResearch/uhd>

通过源代码构建和安装 UHD 的具体步骤如下：

```
cd $HOME  
mkdir uhd4.0  
cd uhd4.0  
git clone https://github.com/EttusResearch/uhd  
cd uhd  
git tag -l //列出存储库内所有的 uhd 版本，可以按上下键看目录，找到需要的  
版本后（类似 v4.0.0.0），ctrl+z 结束查找存储库，若了解安装版本可跳过此步，在下一  
步直接打出版本名  
git checkout v4.0.0.0 //定位到 4.0 版本的 uhd
```

在 uhd 目录的 host 文件夹中创建一个构建文件夹。

```
cd host  
mkdir build  
cd build  
cmake ../
```

```
make  
make test  
sudo make install  
sudo ldconfig
```

在主目录 `bashrc` 文件里添加环境变量。

```
gedit $HOME/.bashrc  
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib
```

接下来可以通过命令 `uhd_find_devices`, 或 `uhd_usrp_probe` 来查看 UHD 是否安装完成。

4) 下载用于此安装的 UHD FPGA 映像。这可以通过运行命令来完成。

```
sudo uhd_images_downloader
```

5) 安装 GNU Radio 依赖库

GNU Radio 官网: <https://www.gnuradio.org/> → Documentation → Installation 页面中查找。注: 建议使用 20.04 版本以上 ubuntu, 其内置 python3, 20.04 版本以上 ubuntu 不支持 3.8 以下版本 GNU Radio。

```
sudo apt-get update
```

依赖库支持 Python 3 的 GNU Radio 版本 3.8.x:

```
sudo apt install git cmake g++ libboost-all-dev libgmp-dev swig  
python3-numpy \  
python3-mako python3-sphinx python3-lxml doxygen libfftw3-dev \  

```

```
libstdl1.2-dev libgsl-dev libqwt-qt5-dev libqt5opengl5-dev
python3-pyqt5 \
liblog4cpp5-dev libzmq3-dev python3-yaml python3-click python3-
click-plugins \
python3-zmq python3-scipy python3-gi python3-gi-cairo gir1.2-gtk-
3.0 \
libcodec2-dev libgsm1-dev libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev libudev-
dev
```

除上述内容外，GNU Radio 3.9.x 版还要求：

```
sudo apt install pybind11-dev python3-matplotlib libsndfile1-
dev\libsoapysdr-dev soapysdr-tools python3-pygccxml python3-
pyqtgraph
```

除上述内容外，GNU Radio 版本 3.10.x 和“main”分支还要求：

```
sudo apt install libiio-dev libad9361-dev libspdmlog-dev python3-
packaging python3-jjsonschema
```

6) 独立安装 volk

```
cd
git clone https://github.com/gnuradio/volk.git
cd volk
mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release-
DPYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3 ../
make
```

```
make test  
  
sudo make install  
  
sudo ldconfig
```

7) 安装 gnuradio

```
cd  
  
git clone https://github.com/gnuradio/gnuradio.git  
  
cd gnuradio  
  
git checkout maint-3.10  
  
mkdir build  
  
cd build  
  
cmake ../  
  
make  
  
make test  
  
sudo make install  
  
sudo ldconfig
```

8) 至此，GNU Radio 已安装完成。

4.2.2 网络配置

完成系统硬件连接后，需要对主机 IP 地址进行配置，以联通设备与上位机。具体步骤如下：

1) 打开网络设置，修改 IPv4 方式为手动。

2) 修改 IPv4 地址为：192.168.10.1，子网掩码：255.255.255.0，MTU：1500。其他设置不做要求。通过 ping 192.168.10.2 命令检查设备网络正常连通（如 USRP 默认 IP 192.168.10.2）。

3) 若使用万兆端口进行连接，则需将 IP 地址修改为 192.168.20.1，子网掩码：255.255.255.0，MTU：9000。其他设置不做要求。通过 ping 192.168.20.2 命令检查设备网络正常连通（如 USRP 默认 IP 192.168.20.2）。

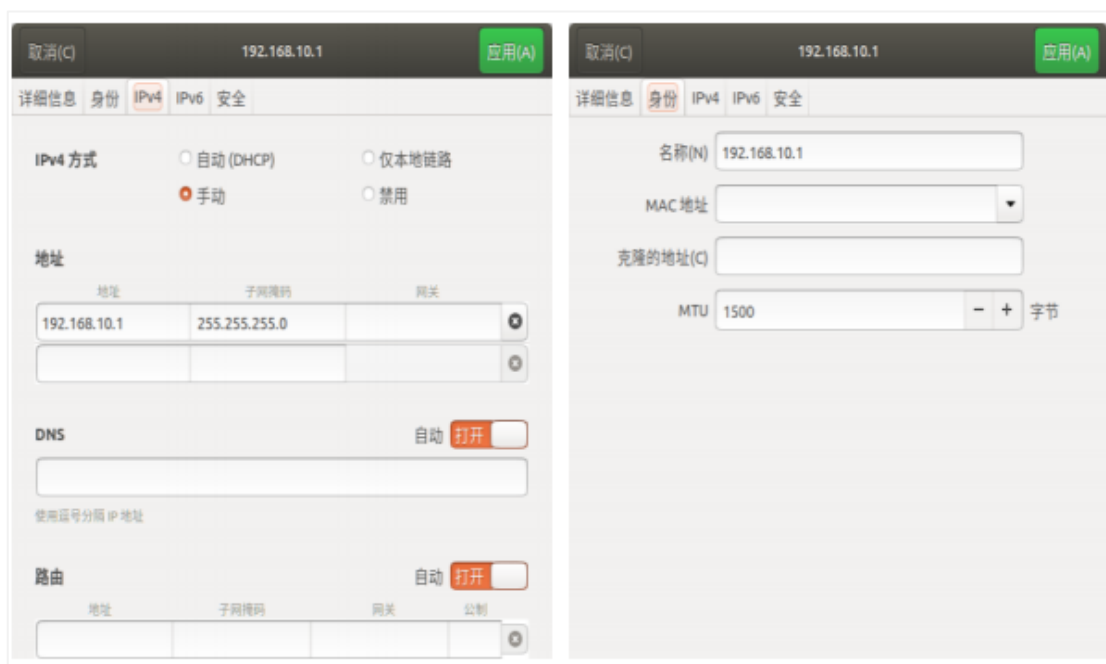


图 7 IP 地址修改

4.2.3 功能验证

1) 打开终端，输入 `uhd_find_devices`，可检查设备是否连接成功，找到相应设备信息。若未找到设备，请检查硬件连接。

2) 找到设备后，打开终端输入：`uhd_usrp_probe`，可打印设备详细信息。此时，设备已初始化完毕，可进行后续操作。

3) 在终端输入 `gnuradio-companion`，打开 GNU Radio 软件，配合相应流图即可进行研究与开发。

4) 运行提供的流图例程以验证 USRP 功能。

4.3 基于 Windows 系统的安装与使用

本章节详述 Windows 系统下 GNU Radio 和 MATLAB 开发软件的使用方法，并通过操作实例验证 USRP-LW N310 的功能，旨在为您提供全面的操作指导和功能验证信息。

4.3.1 GNU Radio

1. 安装 UHD

打开以下链接，下载对应版本的 UHD 安装包：files.ettus.com/binaries/uhd/

说明：请下载与您手中设备 **UHD** 版本匹配的安装包，可咨询销售人员。以下以 UHD4.0 为例：

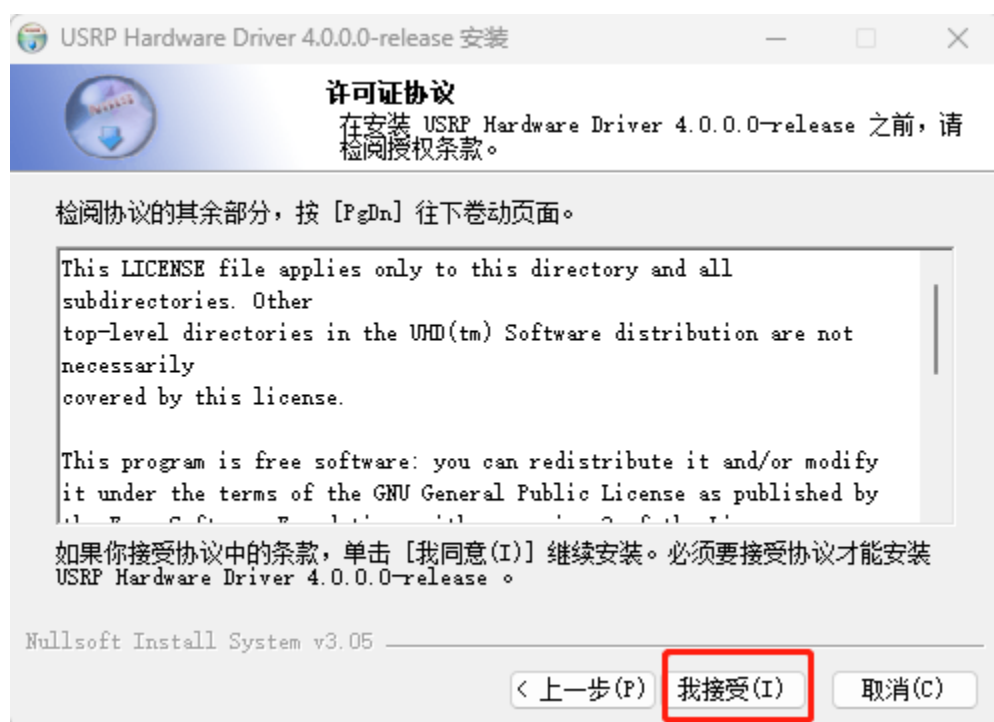
1) 下载 exe 安装包。

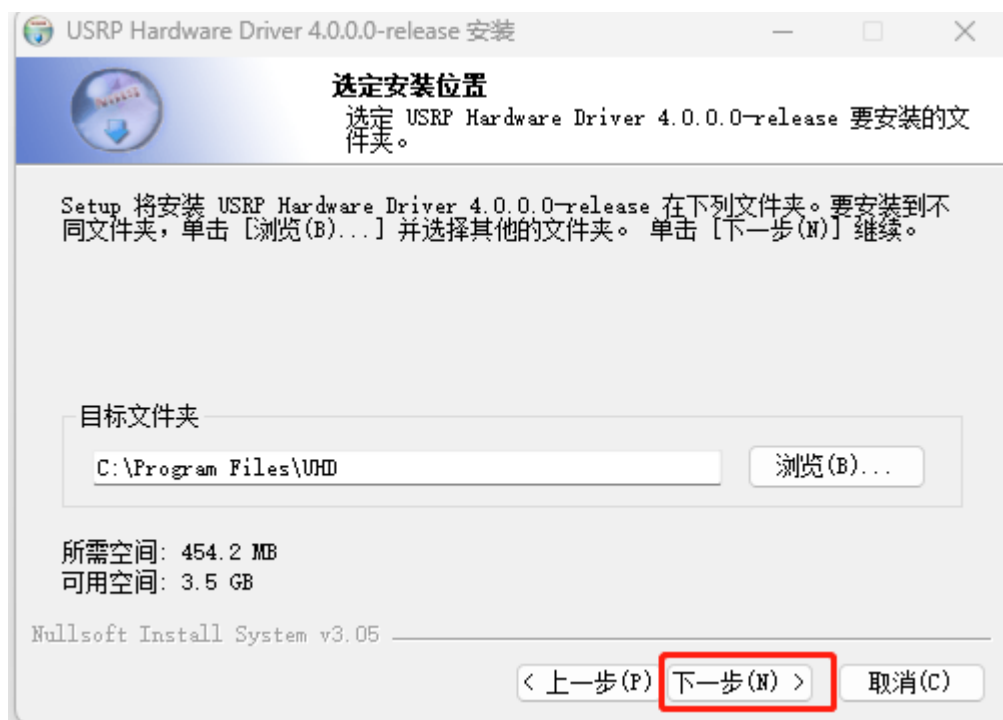
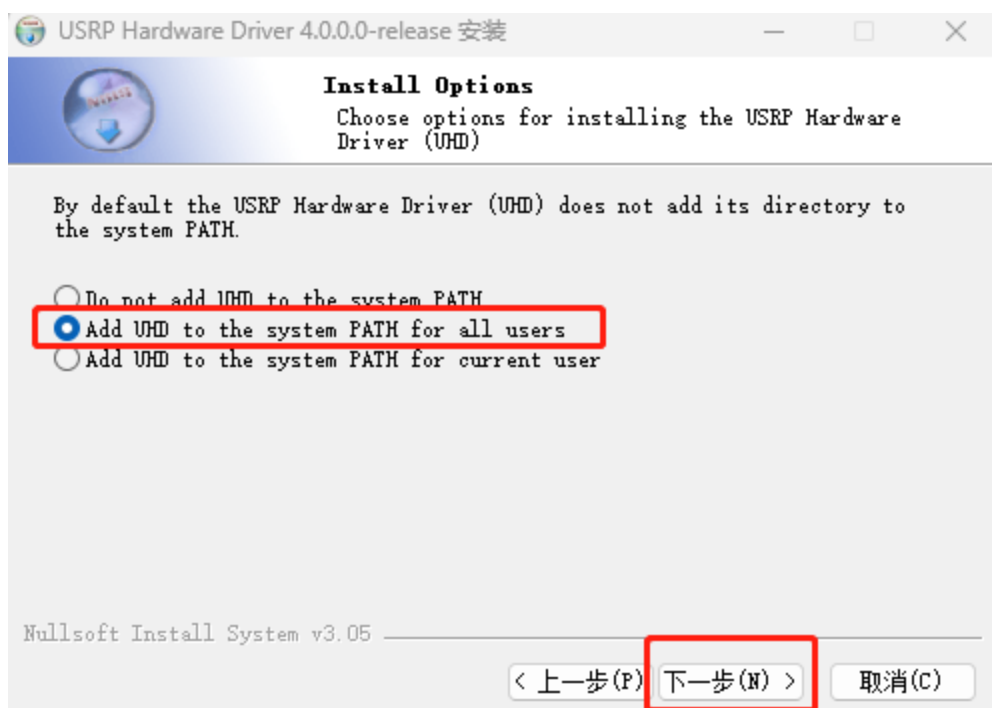
选 择 “uhd_004.000.000.000-release”>>“Windows-10-x64”>>“uhd_4.0.0.0-release_Winx64_VS2017.exe”下载 uhd_4.0.0.0-release_Winx64_VS2017.exe。

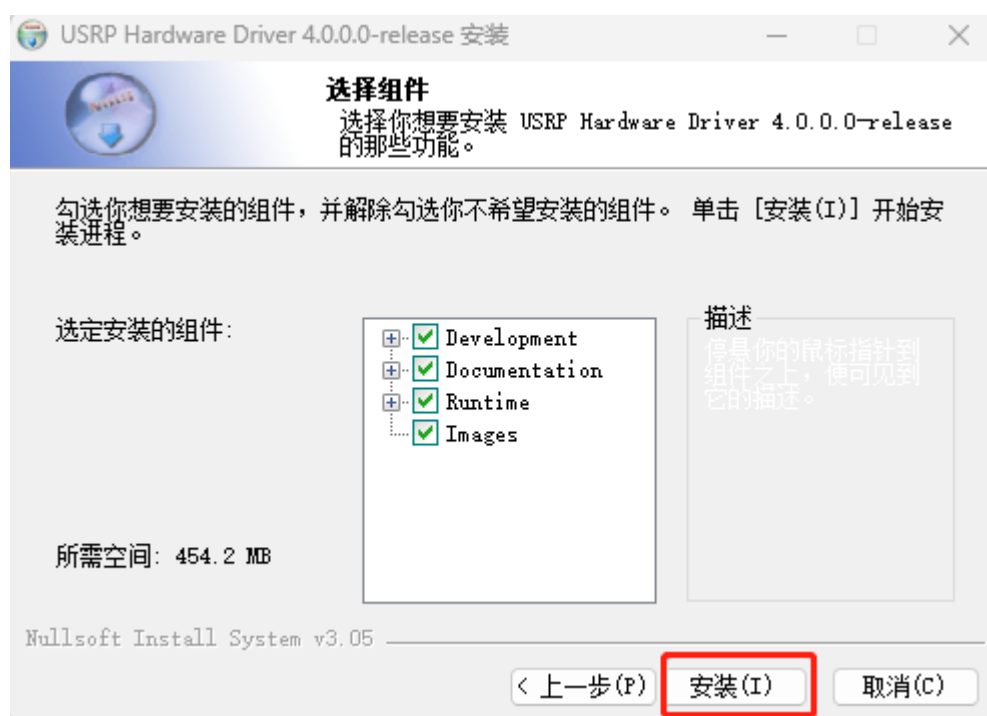
Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 Fedora-28-x86_64/	2020-09-14 00:25	-	
 Fedora-29-x86_64/	2020-09-14 00:25	-	
 Ubuntu-installers_RE..>	2020-09-14 00:22	554	
 uhd_4.0.0.0-release...>	2020-09-14 00:23	11M	
 uhd_4.0.0.0-release...>	2020-09-14 00:23	11M	
 uhd_4.0.0.0-release...>	2020-09-14 00:23	10M	
 uhd_4.0.0.0-release...>	2020-09-14 00:23	17M	
 uhd_fpga_4.0.0.0-rel...>	2020-09-14 00:23	29M	
 uhd_fpga_4.0.0.0-rel...>	2020-09-14 00:24	32M	
 uhd_fpga_4.0.0.0-rel...>	2020-09-14 00:24	23M	
 uhd_fpga_4.0.0.0-rel...>	2020-09-14 00:24	59M	
 Windows-10-x64/	2020-09-14 00:24	-	

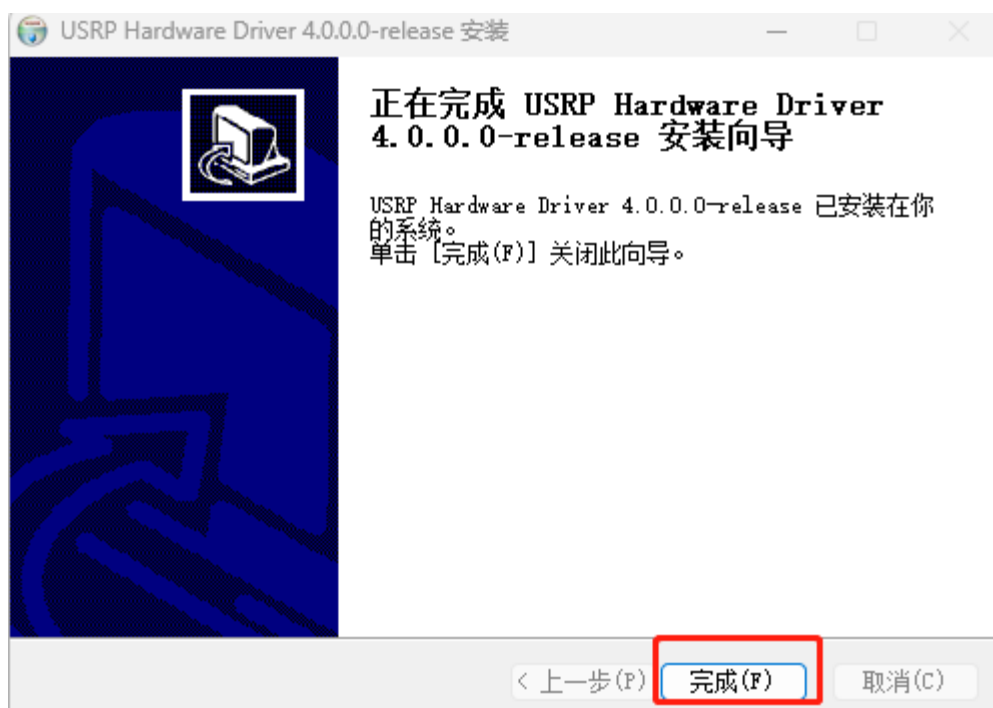
Name	Last modified	Size	Description
 Parent Directory		-	
 uhd_4.0.0.0-release...>	2020-09-14 00:24	112M	
 uhd_4.0.0.0-release...>	2020-09-14 00:24	112M	
 uhd_4.0.0.0-release...>	2020-09-14 00:24	112M	
 uhd_4.0.0.0-release...>	2020-09-14 00:24	112M	

2) 安装 USRP Hardware Driver。









2. 安装 GNU Radio 软件

- 1) 进入网址 [InstallingGR - GNU Radio](#)，点击 Radioconda。

InstallingGR

Contents [hide]

- 1 Quick Start
- 2 Other Installation Methods
 - 2.1 Platform-specific guides
 - 2.2 Cross-platform guides
 - 2.3 VMs and Live Images
- 3 OK, it's installed, what now?

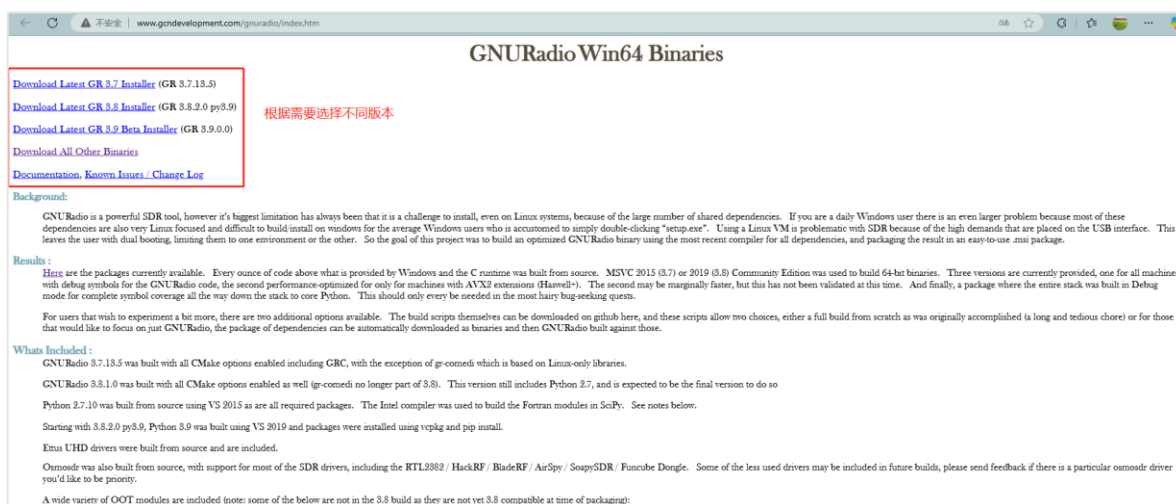
Quick Start

Platform	Method	GNU Radio version
Debian ≥12		Ubuntu 24.04: v3.10.9.2
Ubuntu ≥22.04		Ubuntu 22.04: v3.10.1.1
Linux Mint ≥21.1	<code>sudo apt-get install gnuradio</code>	Debian 12: v3.10.5.1
Raspberry Pi OS 64-bit ≥2021-10-30		Fedora 39: v3.10.6.0
Fedora ≥39	<code>sudo dnf install gnuradio</code>	Fedora 40: v3.10.9.2
Ubuntu 20.04 Consider upgrading your Ubuntu	<code>sudo add-apt-repository ppa:gnuradio/gnuradio-releases</code> <code>sudo apt-get update</code> <code>sudo apt-get install gnuradio python3-packaging</code>	v3.10.7.0
Ubuntu 22.04		
Other Linux Distro	<code>sudo [apt, dnf, yay, emerge, ...] install gnuradio</code>	See this table
Windows	Download and install Radioconda by following the instructions at the link and launch "GNU Radio Companion" from the Start menu	v3.10.10.0
macOS	Download and install Radioconda by following the instructions at the link	

2) 下载 Windows 系统的 Radioconda 安装包。

Download			
Radioconda installers are available here: https://github.com/ryanvolz/radioconda/releases .			
OS	Architecture	Installer Type	Download
Linux	x86_64 (amd64)	Command-line	radioconda-Linux-x86_64.sh
Linux	aarch64 (arm64)	Command-line	radioconda-Linux-aarch64.sh
Linux	ppc64le (POWER8/9)	Command-line	radioconda-Linux-ppc64le.sh
macOS	x86_64 (Intel)	Command-line	radioconda-MacOSX-x86_64.sh
macOS	x86_64 (Intel)	Graphical	radioconda-MacOSX-x86_64.pkg
macOS	arm64 (Apple Silicon) ^[1]	Command-line	radioconda-MacOSX-arm64.sh
macOS	arm64 (Apple Silicon) ^[1]	Graphical	radioconda-MacOSX-arm64.pkg
Windows	x86_64 (amd64)	Graphical	radioconda-Windows-x86_64.exe

注：若上述链接无法打开，可使用我司提供的安装包或访问 gcndevelopment.com/gnuradio/index.htm 下载 64 位操作系统安装包。



GNURadio Win64 Binaries

Download Latest GR 3.7.13.5
 Download Latest GR 3.8 Installer (GR 3.8.2.0 py3.9)
 Download Latest GR 3.9 Beta Installer (GR 3.9.0.0)
 Download All Other Binaries
 Documentation, Known Issues / Change Log

根据需求选择不同版本

Background:

GNURadio is a powerful SDR tool, however it's biggest limitation has always been that it is a challenge to install, even on Linux systems, because of the large number of shared dependencies. If you are a daily Windows user there is an even larger problem because most of these dependencies are also very Linux focused and difficult to build install on windows for the average Windows user who is accustomed to simply double-clicking "setup.exe". Using a Linux VM is problematic with SDR because of the high demands that are placed on the USB interface. This leaves the user with dual booting, limiting them to one environment or the other. So the goal of this project was to build an optimized GNURadio binary using the most recent compiler for all dependencies, and packaging the result in an easy-to-use .msi package.

Results:

Here are the packages currently available. Every ounce of code above what is provided by Windows and the C runtime was built from source. MSVC 2015 (3.7) or 2019 (3.8) Community Edition was used to build 64-bit binaries. Three versions are currently provided, one for all machines with debug symbols for the GNURadio code, the second performance-optimized for only for machines with AVX2 extensions (Haswell+). The second may be marginally faster, but this has not been validated at this time. And finally, a package where the entire stack was built in Debug mode for complete symbol coverage all the way down the stack to core Python. This should only every be needed in the most hairy bug-seeking quests.

For users that wish to experiment a bit more, there are two additional options available. The build scripts themselves can be downloaded on github here, and these scripts allow two choices, either a full build from scratch as was originally accomplished (a long and tedious chore) or for those that would like to focus on just GNURadio, the package of dependencies can be automatically downloaded as binaries and then GNURadio built against those.

Whats Included:

GNURadio 3.7.13.5 was built with all CMake options enabled including CXX, with the exception of g-comedi which is based on Linux-only libraries.

GNURadio 3.8.1.0 was built with all CMake options enabled as well (g-comedi no longer part of 3.8). This version still includes Python 2.7, and is expected to be the final version to do so

Python 2.7.10 was built from source using VS 2015 as are all required packages. The Intel compiler was used to build the Fortran modules in SciPy. See notes below.

Starting with 3.8.2.0 py3.9, Python 3.9 was built using VS 2019 and packages were installed using vcpkg and pip install.

Emu UHD drivers were built from source and are included.

Osmond was also built from source, with support for most of the SDR drivers, including the RTL2882 / HackRF / BladeRF / AirSpy / SoapySDR / Funcube Dongle. Some of the less used drivers may be included in future builds, please send feedback if there is a particular osmond driver you'd like to be priority.

A wide variety of OOT modules are included (note: some of the below are not in the 3.8 build as they are not yet 3.8 compatible at time of packaging):

3) 默认安装即可。

4) 在开始栏点击 GNU Radio Companion 即可运行程序。



1) 网络配置

完成硬件连接后，打开上位机的网络设置。进入 IPv4 网络配置界面，修改主机 IP 为 192.168.10.1，子网掩码：255.255.255.0，MTU：1500。通过 ping 192.168.10.2 命令检查设备网络正常连通（如 USRP 默认 IP 192.168.10.2）。若使用万兆端口进行连接，则需将 IP 地址修改为 192.168.20.1，子网掩码：255.255.255.0，MTU：9000。通过 ping 192.168.20.2 命令检查设备网络正常连通（如 USRP 默认 IP 192.168.20.2）。

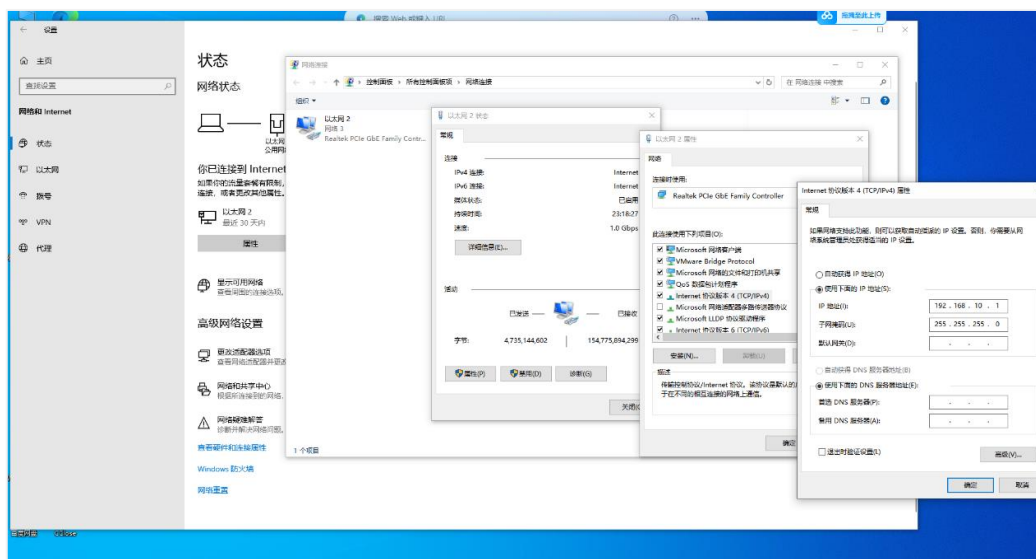


图 8 Windows 下 IP 地址配置

2) 操作实例

运行提供的流程图例程以验证 USRP 功能。

4.3.2 MATLAB

在安装前，请确保您的计算机满足安装环境要求：

表 3 MATLAB 安装环境要求

操作系统	• Windows 11 • Windows 10 (version 20H2 or higher) • Windows Server 2019 • Windows Server 2022
处理器	• 最低: 任何 Intel 或 AMD x86-64 处理器 • 任何具有四个逻辑内核和 支持 AVX2 指令集 Intel 或 AMD x86-64 处理器
RAM	• 最低: 4 GB • 推荐: 8 GB 对于 Polyspace, 建议每个内核 4 GB
存储	• 4.0 GB 仅用于 MATLAB

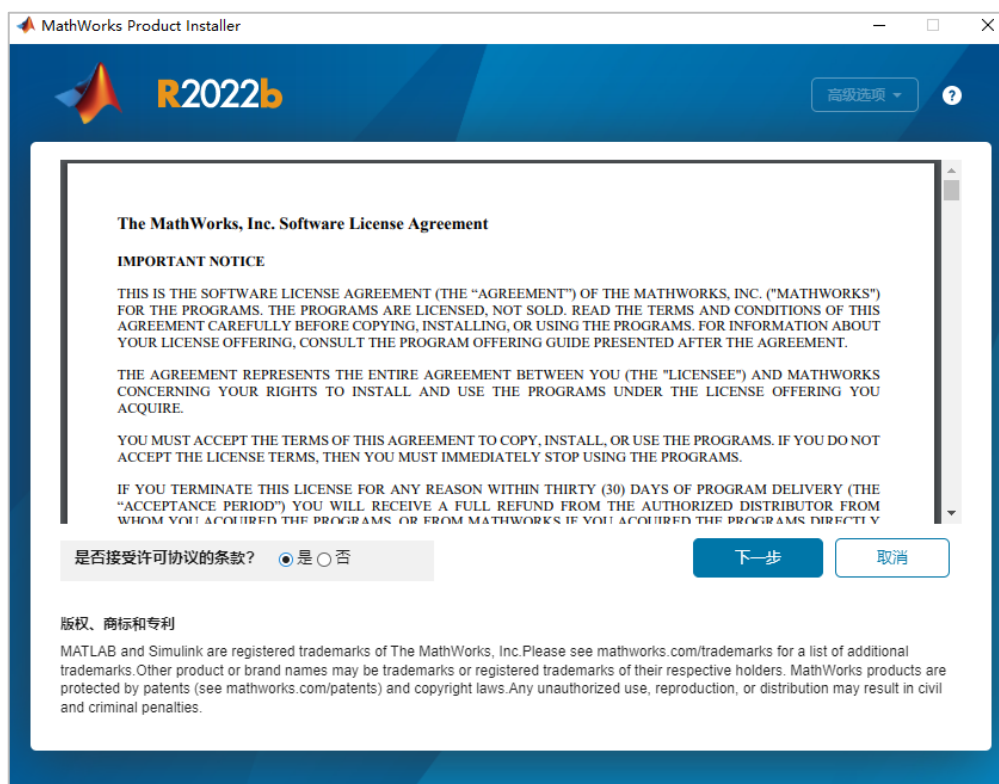
	• 5-8 GB 用于典型安装 • 31.5 GB（所有产品安装） • 强烈建议使用 SSD
显卡	• 不需要特定的显卡，但建议使用支持 OpenGL 3.3 且具有 1GB GPU 内存的硬件加速显卡。 • 使用 Parallel Computing Toolbox 进行 GPU 加速需要具有特定计算能力范围的 GPU。

1. 安装 MATLAB 软件

要在 Windows 上安装 MATLAB，请执行以下操作：

- a) 从 [MathWorks](#) 下载中，选择 MATLAB 版本并下载安装程序。（本次安装以 2022b 为例）；
- b) 选中 setup.exe，右键选择“以管理员身份运行”，选择接受许可证协议的条款；
- c) 根据安装向导提示完成安装。

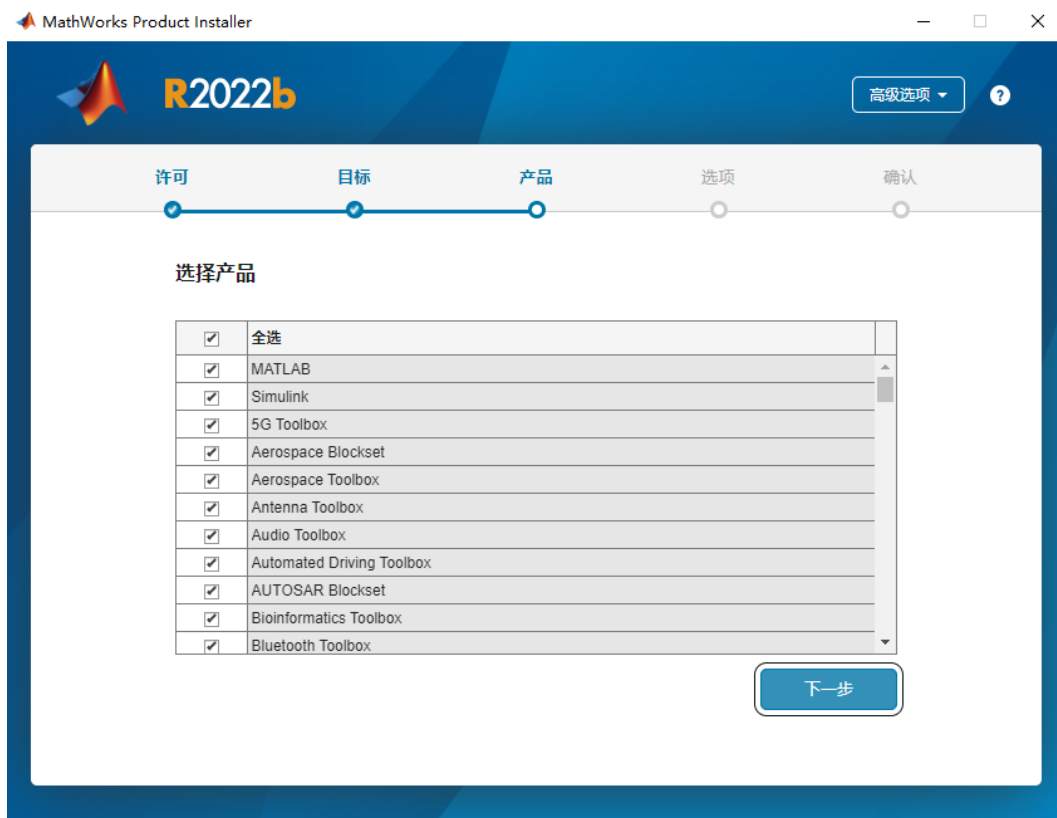
- 1) 下载安装包。



2) 选择目标文件夹，默认安装文件夹：C:\Program Files\MATLAB\R20XXy。

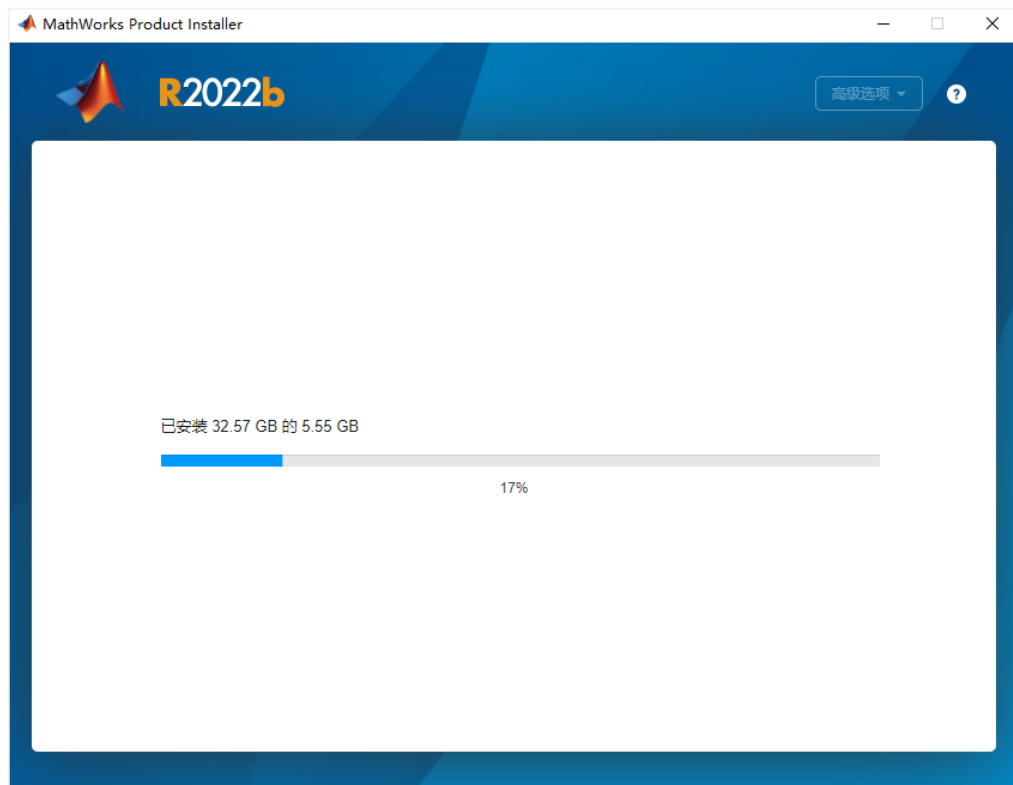


3) 安装程序默认全选，点击下一步。

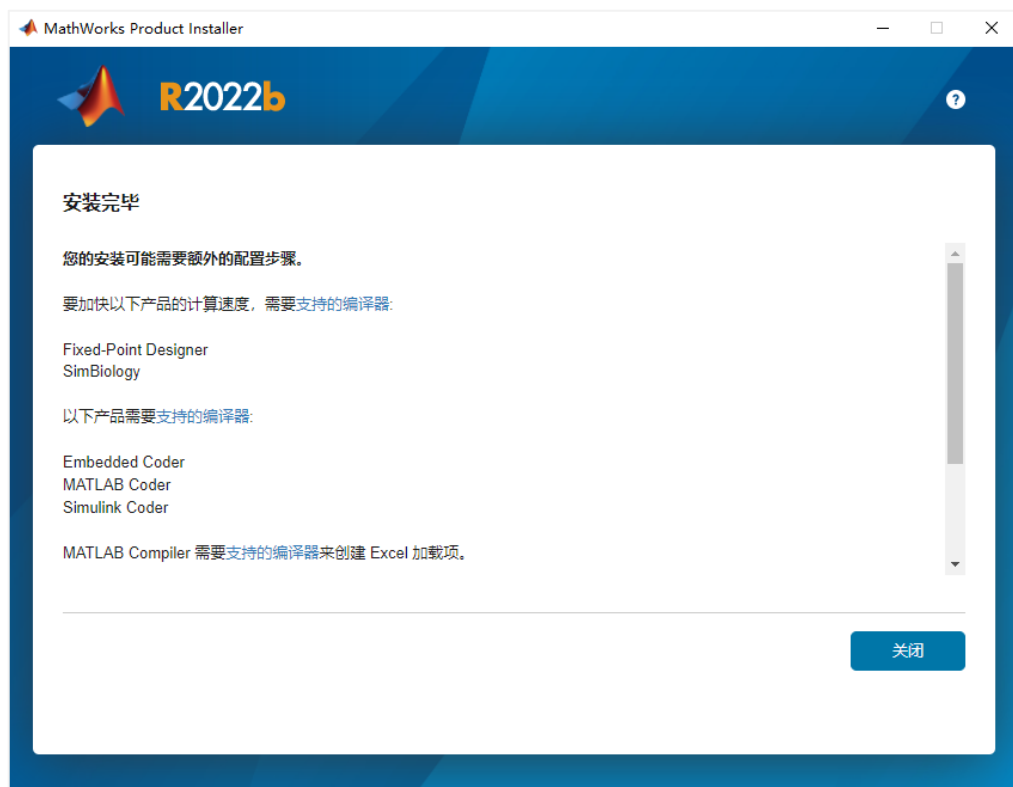


4) 选择添加默认方式到桌面，点击下一步，开始安装即可。





5) 安装完毕后，点击<关闭>，完成安装。



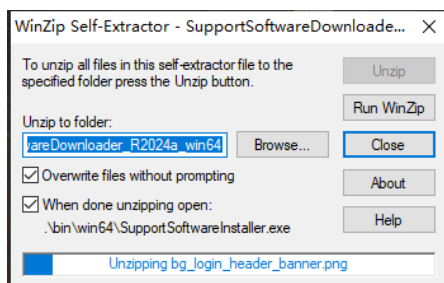
2. 安装硬件支持包

1) 下载 Windows 版本的 software downloader。在此链接下载：

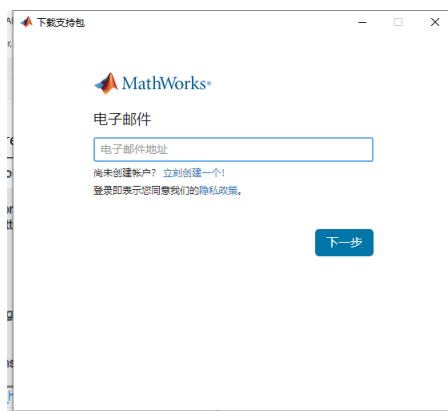
<https://ww2.mathworks.cn/support/install/support-software-downloader.html>

2) 运行程序。

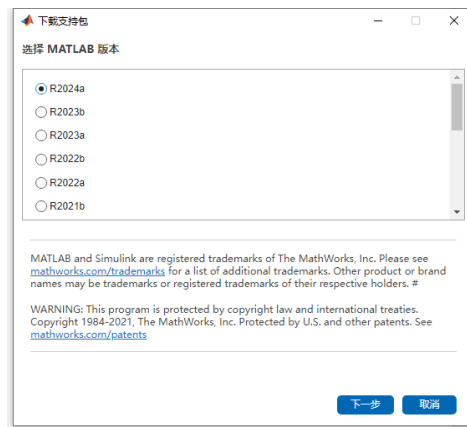
①运行下载好的 SupportSoftwareDownloader_R2024a_win64.exe。



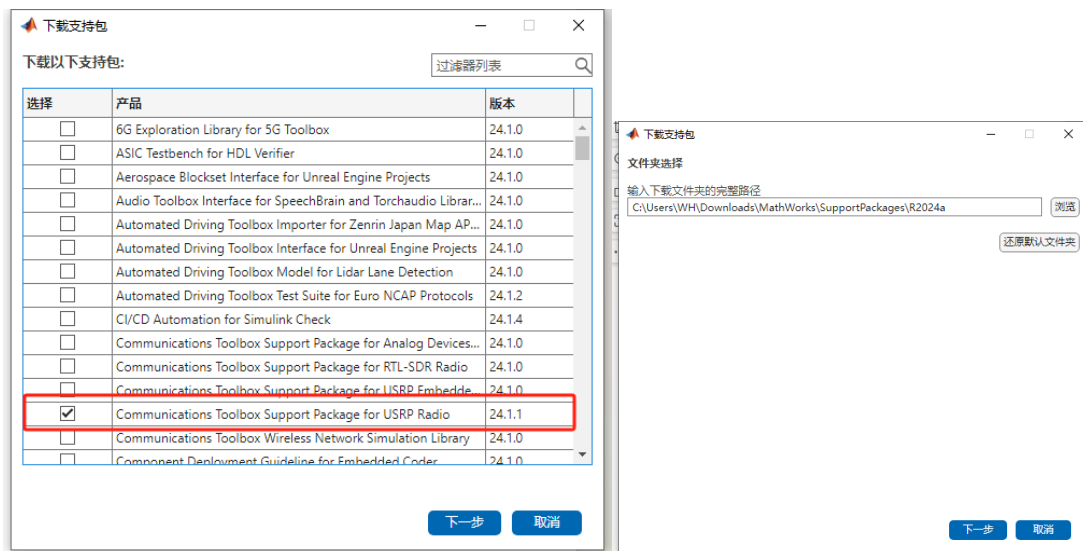
②输入账号密码登录（需要在官网注册）。



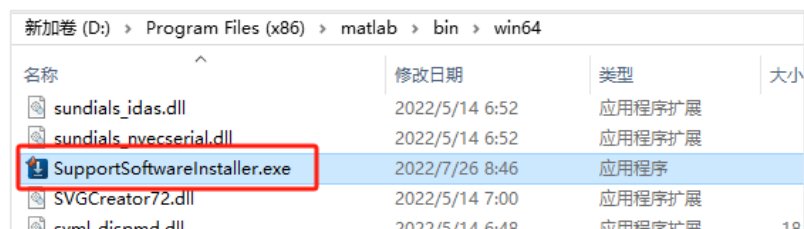
③选择自己使用的 MATLAB 版本。



④选择支持包并将其安装在默认路径下（请勿修改此安装路径）。

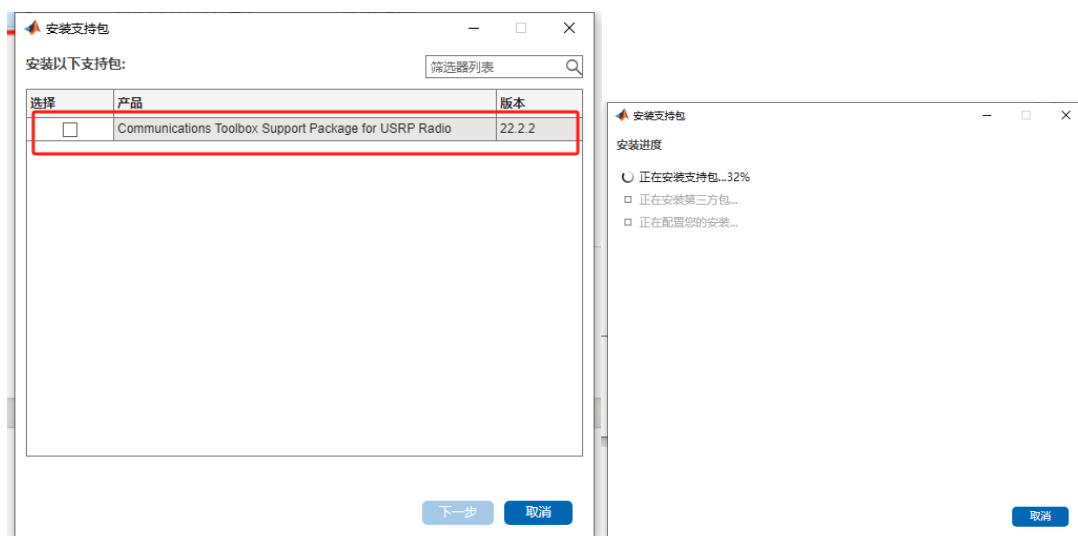


⑤打开 SupportSoftwareInstaller.exe 程序。安装完毕后，打开 MATLAB 根目录 /bin/win64/SupportSoftwareInstaller.exe（MATLAB 安装位置不同此路径略有不同，但是都在 bin/win64 目录下）。

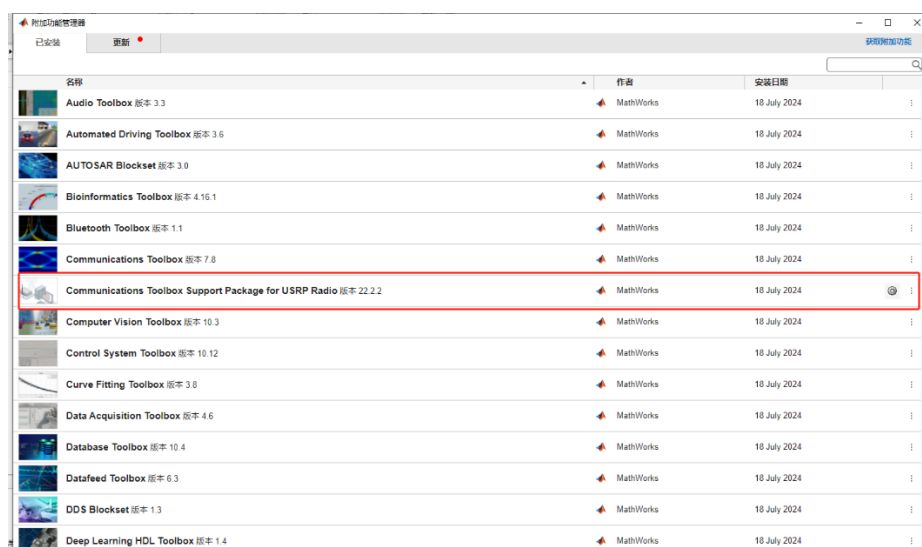


⑥输入账号和密码并点击下一步，软件将自动识别并显示出安装包的位置。

选择安装包并点击下一步进行安装。



⑦打开 MATLAB，在上方工具栏选择附加功能——管理附加功能。查看硬件支持包是否安装成功，至此安装完毕。



3. 功能验证

1) 网络配置

完成硬件连接后，打开上位机的网络设置。进入 IPv4 网络配置界面，修改主机 IP 为 192.168.10.1，子网掩码：255.255.255.0，MTU：1500。通过 ping 192.168.10.2 命令检查设备网络正常连通（如 USRP 默认 IP 192.168.10.2）。若使用万兆端口进行连接，则

需将 IP 地址修改为 192.168.20.1，子网掩码：255.255.255.0，MTU：9000。通过 ping 192.168.20.2 命令检查设备网络正常连通（如 USRP 默认 IP 192.168.20.2）。

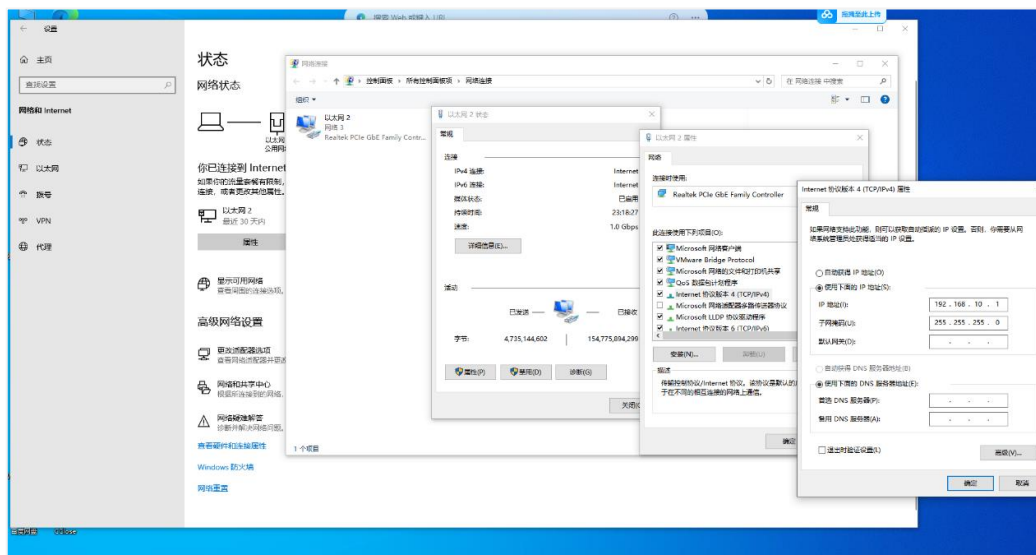


图 9 Windows 下 IP 地址配置

2) 在命令行窗口输入 `findsdru` 进一步验证是否安装正常，设备是否已经连通。

(uhd 的版本是 MATLAB 自动选择，与 MATLAB 版本有关。)

```

命令窗口
>> findsdru
Checking radio connections...
Win32; Microsoft Visual C++ version 14.2; Boost_107800; UHD_4.1.0.4-vendor

----- see libuhd version information above this line -----

ans =

包含以下字段的 struct:

    Platform: ''
    IPAddress: ''
    SerialNum: ''
    Status: 'No devices found'

fx >>
    
```

输入 `probesdru` 命令，加载 FPGA 镜像并检查设备信息。

3) 运行提供的 MATLAB 例程以验证 USRP 功能。

5 CONSOLE JTAG 调试端口

5.1 CONSOLE 口使用

串行控制台连接

- 1) 使用 USB 线连接设备 CONSOLE JTAG 接口与上位机。
- 2) 在 ubuntu 上运行:

```
sudo minicom
```

- 3) N310 打印消息结束后, 会出现的登录提示。输入用户名 `root`

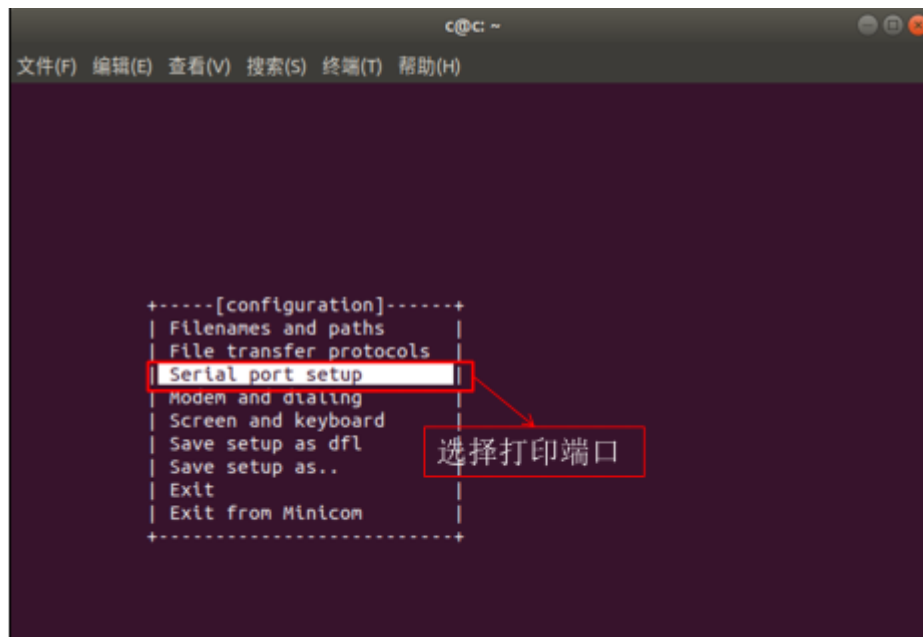
默认 root 用户密码为空。当提示输入密码时, 直接按下 Enter 键即可登录串行控制台。

***注:** 若无法进入控制台, 则需要检查 serial port 设置:

- 1) 在终端输入:

```
sudo minicom -s
```

- 2) 更改 serial port setup 端口:



选择 serial port setup，输入 a，更改为如下图所示（默认情况下 N310 端口为 `ttyUSB0`，若仍无法进入控制台，可酌情更改端口。例 `ttyUSB1`、`ttyUSB2`），enter 回车两次退出，返回上层菜单。



3) 保存设置。在主菜单页面选择“save setup as dfl”，保存串口设置，再选择“Exit”退出当前页面即可。

5.2 JTAG 口使用

- 1) 使用 USB 线连接设备 CONSOLE JTAG 接口与上位机。
- 2) 在 vivado 上运行 hardware manager，可识别并连接设备。



5.3 RJ45 管理网口使用

- 1) 使用网线连接设备 RJ45 1Gb 管理接口与上位机。
- 2) 通过串行控制台连接到 ARM CPU，运行 `ip a` 来识别 IP 地址。
- 3) 找到管理网口对应 IP 地址，运行 `ssh root@ip`，即可通过 SSH 从 Linux 系统远程登录设备。

注：如果设备没有访问带有 DHCP 服务器的网络，则可以使用 Linux 实时程序 dnsmasq 创建一个。

```
$sudo      dnsmasq      -i      <ETHERNET_ADAPTER_NAME>      --dhcp-range=192.168.1.151,192.168.1.254 --except-interface=lo --bind-dynamic --no-daemon
```

注意：修改该值<ETHERNET_ADAPTER_NAME>以匹配要在其上创建 DHCP 服务器的接口。

6 用户资料

USRP-LW N310 配备了丰富的开发资料，具体内容详见下表。这些资料是您快速熟悉 USRP-LW N310 使用的得力助手，它们涵盖了从基础操作到高级功能开发的各个方面，为您提供了全方位的信息支持，能够显著提升您使用 USRP-LW N310 的学习效率和开发进度。

表 4 USRP-LW N310 配套开发资料

《珞光电子 USRP 安装教程+入门练习》	信号收发、FM 收音机、调制与解调等简单的入门练习，帮助您快速熟悉 USRP。
《GNU Radio 核心库模块使用手册》	详细的 GNU Radio 软件使用指南，介绍 GNU Radio 中各个模块及参数含义。
《基于 Python 实现 SDR 和 DSP》	提供 UHD Python 语言的 API 开发指南及例程。

《珞光电子-RFNoC-开发示例指南》	提供 RFNoC 架构的 USRP 从环境搭建到功能测试的完整实操指导。
《基于 C++使用 USRP》	提供 UHD C++ API 开发指南及例程。

7 维护及储存

- ✧ 请将设备储存至干燥、通风处；
- ✧ 开箱外观整洁完好，射频端口牢固无松动，无破损变形；
- ✧ 连接射频端口时，轻轻拧紧即可，不可采用强力硬拧；
- ✧ 接入各接插件时，需对正接口再插入。拔出时，切勿使用强力拉拔，如果有卡扣的地方，需先松开锁紧卡扣再拔出；
- ✧ 请勿私自拆卸本产品；
- ✧ 其他问题请联系相关技术人员。

8 联系我们

珞光非常欢迎和珍惜您的意见和建议，请通过以下方式反馈您对产品文档的意见和建议。

用户支持电话：027-86635358

公司邮箱：sales@luowave.com

公司网址：www.luowave.com

公司地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区国家大学科技园知源楼 A 座 4 楼